



INECUACIONES

Definición: Es una desigualdad.

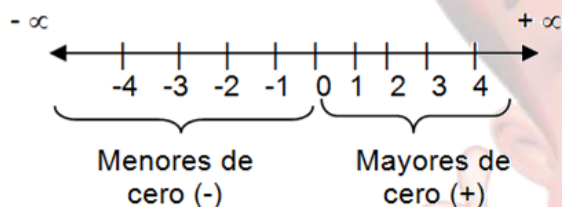
Desigualdad: Es una relación que nos indica que una cantidad o expresión es mayor o menor que otra. Estos se establecen solo en el campo de los números reales.

Signos: (Sirven para designar a las desigualdades)

- $\neq$ $\rightarrow$ diferente a
- $>$ $\rightarrow$ mayor que
- $<$ $\rightarrow$ menor que

También:

- $\geq$ $\rightarrow$ mayor o igual que
- $\leq$ $\rightarrow$ menor o igual que



$\rightarrow$ Si a es (+) $\leftrightarrow a > 0$

$\rightarrow$ Si a es (-) $\leftrightarrow a < 0$

Definiciones:

1. Se dice que una cantidad " a " es mayor que otra cantidad " b ", si la diferencia ($a - b$) es una cantidad positiva, es decir:

$$a > b \text{ si } a - b > 0$$

Ejm: $-2 > -7 \rightarrow$ porque $-2 - (-7) = 5$, es (+)

2. En caso contrario:

$$\text{Si: } a < b$$

$$a - b < 0$$

Ejm: $-3 < -1 \rightarrow -3 - (-1) = -2$, es (-)

3. Si: $a > b \wedge c < d$ son desigualdades de sentido contrario.

Propiedades de las Desigualdades

1. Sea: $a > b$
Si se le suma o resta: c
$$a \pm c > b \pm c \quad (\text{NO VARIA})$$
2. Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por la misma cantidad, el sentido de la desigualdad NO VARIA.

$$\text{Si: } \begin{matrix} a > b \\ y & c > 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} ac > bc \\ \frac{a}{c} > \frac{b}{c} \end{cases}$$

3. Si $a > b \wedge c < 0$

Cumple:

$$\left. \begin{matrix} ac < bc \\ \frac{a}{c} < \frac{b}{c} \end{matrix} \right\} \text{se invierte}$$

4. Si $a > b \wedge b > c$

$$\rightarrow a > b > c \rightarrow a > c$$

5. Si $a > b \wedge c > d$

$$\rightarrow$$

Se cumple: $a + c > b + d$

6. Si $a > b \wedge c < d$

Se cumple: $a - c > c - d$

7. Si $a > b \wedge c > d \Rightarrow b > 0 \wedge d > 0$

Se cumple: $ac > bd$

Consecuencias: Si $a > b$ siendo $b > 0$

$$\rightarrow a^n > b^n$$

$$+\sqrt[n]{a} > +\sqrt[n]{b}$$

8. Si: $a > b \wedge c < d$ siendo $b > 0 \wedge c > 0$

$$\text{Se cumple: } \frac{a}{c} > \frac{b}{d}$$

CLASES DE DESIGUALDADES:

1. **Desigualdad condicional o inecuaciones:** Son aquellos que verifican solo para determinados valores o sistemas de valores atribuido a sus incógnitas y para los cuales están definidos sus miembros.

Ejm: $3x - 2 > 13$
 $x > 5$

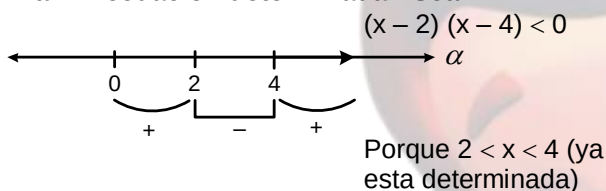
2. **Desigualdad Incondicional:** Toman cualquier valor o sistemas de valores.

Ejm: $a^2 + 5 > 0$ "a" toma cualquier valor real.
 Solución: $a^2 > -5$
 Pero como $a^2 \geq 0 \wedge 0 > -5$
 $a^2 \geq -5$ es OBVIO

Clasificación de las Inecuaciones de acuerdo a sus soluciones:

1. **Inecuación Posible:**

- a. **Inecuación determinada:** Sea:



- b. **Inecuación Indeterminada:** Sea $(x - 3)^2 + 1 > 0$, cuando satisface para cualquier valor de x.

2. **Inecuación Imposible o absurda:** Cuando carece de soluciones:

Ejm: $x^2 < -2$ (es imposible)

- a. **Inecuación equivalente:** Cuando tiene las mismas soluciones.

Ejm:
 $3x - 5 > 2x + 1$
 $5x + 2 > 4(x + 2)$

Inecuaciones de Primer Grado con una incógnita

Una inecuación de primer grado con una incógnita es aquella que puede reducirse a la forma:

$ax + b > 0$ ó $ax + b < 0$

Si: $ax + b > 0$ $x > -\frac{b}{a}$

Si: $ax + b < 0$ $x < -\frac{b}{a}$

Si $a = 0$, la inecuación se reduce a: $b > 0$
 $\Rightarrow$ Para todo valor de x; es positivo, lo cual se denomina ecuación indeterminada.

Inecuaciones de 2º grado:

Toda inecuación de 2do grado puede reducirse siempre a: $ax^2 + bx + c \geq 0$; $a \neq 0$

El conjunto solución: $\{x \in \mathbb{R} / ax^2 + bx + c \geq 0\}$ y dependerá de la naturaleza del discriminante.
 $\Delta = b^2 - 4ac$

Luego:

Caso 1: Si $\Delta = b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow ax^2 + bx + c$, tiene dos raíces reales diferentes, por ejemplo x_1, x_2 , con $x_1 < x_2$ entonces.

$ax^2 + bx + c = (x - x_1)(x - x_2)$

1.1) $ax^2 + bx + c > 0 \Leftrightarrow a(x - x_1)(x - x_2) > 0$

- a) Si $a > 0 \Rightarrow x \in \langle -\infty, x_1 \rangle \cup \langle x_2, \infty \rangle$
- b) Si $a < 0 \Rightarrow x \in \langle x_1, x_2 \rangle$

1.2) $Ax^2 + bx + c < 0 \Leftrightarrow a(x - x_1)(x - x_2) < 0$

- a) Si $a > 0 \Rightarrow x \in \langle x_1, x_2 \rangle$
- b) Si $a < 0 \Rightarrow a(x - x_1)(x - x_2) > 0$

Caso 2: Si $\Delta = b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow ax^2 + bx + c$, tiene dos raíces iguales, es decir: $x_1 = x_2$, luego:

Sea: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$

2.1) $ax^2 + bx + c > 0 \Leftrightarrow a(x - x_1)^2 > 0$

- a) Si $a > 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} - \{x_1\}$
- b) Si $a < 0 \Rightarrow x \in \emptyset$

2.2) $Ax^2 + bx + c < 0 \Leftrightarrow a(x - x_1)^2 < 0$

- a) Si $a > 0 \Rightarrow x \in \emptyset$
- b) Si $a < 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} - \{x_1\}$

Caso 3: Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow ax^2 + bx + c$, no tiene raíces reales:

3.1) Si $a > 0$
 $\Rightarrow ax^2 + bx + c > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

3.2) Si $a < 0$
 $\Rightarrow ax^2 + bx + c < 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

VALOR ABSOLUTO

Definición:

El valor absoluto de un número real "a" se denota por

|a| y se define: $|a| = \begin{cases} a & \text{Si } a \geq 0 \\ -a & \text{Si } a < 0 \end{cases}$

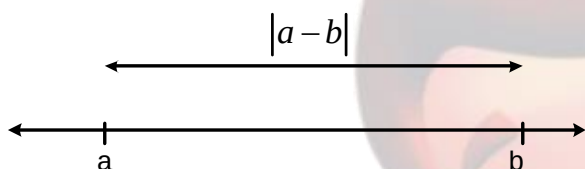
Ejm: $|2| = 2$; $|\sqrt{5}| = -(-\sqrt{5}) = \sqrt{5}$

- Si

$$|3x-1| = \begin{cases} 3x-1, & \text{si } 3x-1 \geq 0 \\ -(3x-1), & \text{si } 3x-1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} 3x-1, & \text{Si } x \geq \frac{1}{3} \\ 1-3x, & \text{si } x < \frac{1}{3} \end{cases}$$

Interpretación geométrica:

- Geométricamente el valor absoluto de la diferencia de dos números a y b denotado $|a - b|$ es la distancia que hay entre ellos en la recta numérica:



Teorema:

- $\forall$ valor de a: $|a| \geq 0$

Se cumple:

- Si $a = 0$ entonces $|a| = |0| = 0$
- $|a| = |-a|$

- $a \leq |a|$
- $-a \leq |a|$

Supóngase: que $a \geq 0 \wedge b \geq 0$ entonces:

$$\sqrt{a} = b \Leftrightarrow a = b^2$$

- $|a| |b| = |ab|$
- $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$, $b \neq 0$
- $|a^n| = |a|^n$, n entero

Desigualdad Triangular:

Dada por: $|a + b| \leq |a| + |b|$

Demostración:

- i) $a \leq |a|$ y $b \leq |b| \Rightarrow |a| + |b| \geq a + b$
- ii) $-a \leq |a|$ y $-b \leq |b| \Rightarrow -(a + b) \leq |a| + |b|$ ó $|a| + |b| \geq -(a + b)$

De donde: $|a + b| < |a| + |b|$

Ecuaciones con Valor Absoluto:

El siguiente teorema es utilizado en la solución de ecuaciones con valor absoluto:

Teorema:

Este teorema establece que el universo U (es decir el campo de valores admisibles) de la ecuación $|a| = b$ esta determinado por la condición $b \geq 0$; la cual debe ser resuelta previamente una vez hallado este universo U se pasa a resolver las dos ecuaciones $a = b$ y $a = -b$ finalmente se comprueba si estas soluciones se hallan dentro del universo U.

INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

Sabemos: $|a| = \begin{cases} a & , a \geq 0 \\ -a & , a < 0 \end{cases}$

- La solución de inecuaciones con Valor absoluta se basa en los siguientes teoremas:
- Sean $x, a \in \mathbb{R}$ entonces:
 - Si $|x| \leq a \Leftrightarrow [a \geq 0 \wedge -a \leq x \leq a]$
 - Si $|x| < a \Leftrightarrow [a > 0 \wedge -a < x < a]$
 - Si $|x| \geq a \Leftrightarrow [a \geq 0 \vee x \leq -a]$
 - Si $|x| > a \Leftrightarrow [a > 0 \vee x \leq -a]$

Teorema: Dados $a, b \in \mathbb{R}$:

1. $|a| \leq |b| \Leftrightarrow (a + b)(a - b) \leq 0$
2. $|a| < |b| \Leftrightarrow (a + b)(a - b) < 0$
3. $|a| \geq |b| \Leftrightarrow (a + b)(a - b) \geq 0$

Ejm: Resolver: $|2x - 3| \leq 1$

$$|2x - 3| \leq 1 \Leftrightarrow [1 \geq 0 \wedge -1 \leq 2x - 3 \leq 1]$$

$$\Leftrightarrow [1 \geq 0 \wedge 1 \leq x \leq 2]$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2$$

$$\therefore \text{C.S.} \rightarrow [-1, 2]$$

- Si $|x| < a$, donde $a > 0$

De donde viene:

$$a) \text{ Si } x \geq 0 \text{ entonces } |x| = x \rightarrow x < a$$

$$b) \text{ Si } x < 0 \text{ entonces } |x| = -x \rightarrow -x < a \text{ ó } -a < x$$

$$\therefore |x| < a \rightarrow \text{se cumple que: } -a < x < a$$

se cumple lo mismo para $|x| \leq a$, donde $a \geq 0$